

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 의과대학 교학과, 백찬휘(063-850-7523)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(dae6753@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	디지털 해부학 테이블	메디컬아이피(주), MEDIP Box	1	제생의세관 2층 해부학실습실
2	해부학 가상현실장치	메디컬아이피(주), MEDIP VR01	2	

1. 디지털 해부학 테이블 / 메디컬아이피(주), MEDIP Box

가. 특징

- 1) 고해상도 대형 터치 디스플레이를 통해 3차원 인체 해부학 구조물을 직관적으로 탐색할 수 있는 디지털 해부학 교육훈련 장비이다.
- 2) 6,500개 이상의 3차원 디지털 인체 구조물을 제공하여 골격계, 근육계, 신경계, 심혈관계 및 주요 장기계통을 체계적으로 학습할 수 있어야 한다.
- 3) 인체 구조물을 확대·축소·회전·이동하여 다양한 방향에서 관찰할 수 있으며, 개별 구조물의 선택, 분리, 숨김 및 투명도 조절 등을 통해 구조물 간의 위치와 공간적 관계를 확인할 수 있어야 한다.
- 4) 실제 해부용 시체를 활용한 실습교육을 보완할 수 있도록 인체의 표층 및 심층 구조를 단계적으로 탐색할 수 있어야 한다.
- 5) 대한해부학회의 검증을 거친 해부학 콘텐츠 및 해부학 실습 가이드를 제공하여 전문적인 해부학 교육과정에 활용할 수 있어야 한다.
- 6) 해부학 실습 순서에 따라 주요 인체 구조물을 단계적으로 학습할 수 있는 가이드 콘텐츠를 제공하여 교수자의 강의 시연과 학생의 연습·복습을 지원하여야 한다.
- 7) 실제 해부 사진 및 인체 3D 스캔 이미지를 제공하여 디지털 해부학 모델과 실제 인체 구조를 비교·학습할 수 있어야 한다.
- 8) 구조물의 명칭과 위치를 확인할 수 있는 문제풀이 기능을 제공하여 학생의 자기주도 학습과 학습 성취도 확인이 가능하여야 한다.
- 9) 산모 및 태아 콘텐츠를 통해 임신 단계에 따른 산모의 인체 변화와 태아의 성장 및 발달과정을 3차원으로 학습할 수 있어야 한다.
- 10) 대형 화면을 활용하여 교수자와 다수의 학생이 동시에 콘텐츠를 관찰할 수 있고, 강의 및 그룹 실

습에 활용할 수 있어야 한다.

나. 규격

1) 해부학컨텐츠

- 가) 골격계(Skeletal System) : 전신 골격 구조 및 관절을 3차원으로 제공하며, 각 뼈의 위치와 형태를 입체적으로 학습할 수 있어야 한다.
- 나) 결합조직(Connective Tissues) : 인대, 연골 및 주요 결합조직의 해부학적 구조를 확인할 수 있어야 한다.
- 다) 근육계(Muscular System) : 표층 및 심층 근육을 계층별로 제공하며, 근육의 기시·정지 및 해부학적 위치를 학습할 수 있어야 한다.
- 라) 심혈관계(Cardiovascular System) : 심장, 동맥 및 정맥 구조를 3차원으로 제공하고 혈관의 분포를 확인할 수 있어야 한다.
- 마) 신경계(Nervous System) : 중추신경계 및 말초신경계를 포함하여 주요 신경 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 바) 소화기계(Digestive System) : 소화기관 및 부속기관의 해부학적 구조와 위치를 확인할 수 있어야 한다.
- 사) 호흡기계(Respiratory System) : 기도 및 폐의 해부학적 구조를 3차원으로 제공하여 공간적 이해가 가능하여야 한다.
- 아) 림프계(Lymphoid System) : 주요 림프절 및 림프관 구조를 확인할 수 있어야 한다.
- 자) 내분비계(Endocrine System) : 주요 내분비기관의 위치와 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 차) 비뇨생식기계(Urogenital System) : 남성 및 여성 생식기관과 비뇨기관을 포함한 해부학 콘텐츠를 제공하여야 한다.
- 카) 피부계통(Integumentary System) : 피부와 관련 부속기관의 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 타) 해부학 가이드(Dissection Guide) : 대한해부학회(Korean Association of Anatomists) 검증 콘텐츠를 기반으로 실제 해부 순서에 따른 단계별 학습이 가능하여야 한다.
- 파) 문제풀이 모드(Quiz Mode) : 구조물 식별 및 명칭 확인을 위한 문제풀이 기능을 제공하여 자기주도 학습 및 학습 성취도 평가가 가능하여야 한다.
- 하) 산모 및 태아(Mother & Fetus) : 임신 과정 및 태아의 발달 단계를 3차원 콘텐츠로 제공하여야 한다.
- 거) 실제 해부학 사진 및 3D 스캔 이미지 : 실제 Cadaver 사진과 고해상도 3D 스캔 데이터를 함께 제공하여 디지털 모델과 실제 해부학 구조를 비교·학습할 수 있어야 한다.
- 너) 다국어 지원 : 한국어, 영어를 포함한 다국어 콘텐츠를 제공하여야 한다.
- 더) 남성 및 여성 모델 제공 : 남녀 해부학 모델을 모두 제공하여 성별에 따른 해부학적 차이를 학습할 수 있어야 한다.
- 러) 실시간 3D 상호작용 : 구조물의 확대·축소, 회전, 이동, 분리, 투명도 조절 등 실시간 조작 기능을 지원하여야 한다.

2) 디지털 해부학 테이블

- 가) 장비 형태 : 이동 및 높이 조절이 가능한 수직형 디지털 해부학 테이블
- 나) 본체 크기 : 최저 높이 기준 약 840 × 740 × 1,663mm
- 다) 본체 크기 : 최고 높이 기준 약 840 × 740 × 1,907mm
- 라) 모니터 크기 : 55인치 이상

- 마) 화면 해상도 : UHD 4K(3,840 × 2,160) 이상 권장
- 바) 디스플레이 방식 : 대형 컬러 터치 디스플레이
- 사) 터치 방식 : 다중 터치 조작이 가능한 정전용량 방식
- 아) 설치 형태 : 수직형 스탠드 또는 이동형 일체형 구조
- 자) 높이 조절 : 사용자와 교육환경에 따라 화면 높이를 조절할 수 있는 구조
- 차) 이동 기능 : 장비의 이동 가능한 바퀴 적용
- 카) 전원 : AC 220V, 60Hz
- 타) 네트워크 : 유·무선 네트워크 연결 지원
- 파) 운영 형태 : 디지털 해부학 콘텐츠가 설치된 전용 워크스테이션 포함



다. 구성

- 1) MEDIP Box 본체 : 1대
- 2) 고해상도 3D 디지털 해부학 데이터베이스 : 1식

2. 해부학 가상현실장치 / 메디컬아이피(주), MEDIP VR01

가. 특징

- 1) HMD(Head Mounted Display)와 핸드 컨트롤러를 활용한 완전 몰입형 VR 환경에서 인체 해부학 구조를 360° 공간으로 탐색할 수 있으며, 사용자는 실제 해부 실습과 유사한 방식으로 구조물을 자유롭게 이동·확대·축소·회전하며 학습할 수 있다.
- 2) 대한해부학회(Korean Association of Anatomists)의 검증을 거친 해부학 콘텐츠를 제공하여 교육 및 연구에 필요한 정확성과 신뢰성을 확보하였으며, 실제 해부학 교육과 동일한 체계의 학습이 가능하다.
- 3) 골격계, 근육계, 신경계, 심혈관계, 소화기계, 호흡기계 등 다양한 인체 시스템을 3차원으로 제공하며, 계층별(Layer) 구조를 선택적으로 표시하거나 제거하여 인체 구조의 공간적 관계를 효과적으로 이해할 수 있다.
- 4) 실제 해부 사진(Cadaver Image)과 3D 해부학 모델을 함께 제공하여 디지털 모델과 실제 해부학 구조를 비교학습할 수 있으며, 해부 실습 전·후 예습 및 복습 도구로 활용 가능하다.
- 5) 해부학 가이드(Dissection Guide)를 통해 실제 해부 순서와 구조물을 단계적으로 학습할 수 있으며, 학생들의 자기주도 학습과 반복학습을 지원한다.
- 6) Quiz Mode를 제공하여 학습자의 이해도를 실시간으로 확인할 수 있으며, 반복적인 문제풀이를 통해 학습효과를 향상시킬 수 있다.
- 7) HMD 기반 독립형 시스템으로 별도의 고사양 PC 없이도 운용이 가능하며, 강의실, 실습실, 연구실 등 다양한 교육환경에서 손쉽게 활용할 수 있다.
- 8) 장소와 시간의 제약 없이 콘텐츠를 활용할 수 있어 기존 Cadaver 중심의 실습교육을 보완하고, 안전하고 효율적인 디지털 해부학 교육환경을 구축할 수 있다.

나. 규격

- 1) 해부학컨텐츠
 - 가) 골격계(Skeletal System) : 전신 골격 구조 및 관절을 3차원으로 제공하며, 각 뼈의 위치와 형태를 입체적으로 학습할 수 있어야 한다.
 - 나) 결합조직(Connective Tissues) : 인대, 연골 및 주요 결합조직의 해부학적 구조를 확인할 수 있

어야 한다.

- 다) 근육계(Muscular System) : 표층 및 심층 근육을 계층별로 제공하며, 근육의 기시·정지 및 해부학적 위치를 학습할 수 있어야 한다.
- 라) 심혈관계(Cardiovascular System) : 심장, 동맥 및 정맥 구조를 3차원으로 제공하고 혈관의 분포를 확인할 수 있어야 한다.
- 마) 신경계(Nervous System) : 중추신경계 및 말초신경계를 포함하여 주요 신경 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 바) 소화기계(Digestive System) : 소화기관 및 부속기관의 해부학적 구조와 위치를 확인할 수 있어야 한다.
- 사) 호흡기계(Respiratory System) : 기도 및 폐의 해부학적 구조를 3차원으로 제공하여 공간적 이해가 가능하여야 한다.
- 아) 림프계(Lymphoid System) : 주요 림프절 및 림프관 구조를 확인할 수 있어야 한다.
- 자) 내분비계(Endocrine System) : 주요 내분비기관의 위치와 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 차) 비뇨생식기계(Urogenital System) : 남성 및 여성 생식기관과 비뇨기관을 포함한 해부학 콘텐츠를 제공하여야 한다.
- 카) 피부계통(Integumentary System) : 피부와 관련 부속기관의 구조를 학습할 수 있어야 한다.
- 타) 해부학 가이드(Dissection Guide) : 대한해부학회(Korean Association of Anatomists) 검증 콘텐츠를 기반으로 실제 해부 순서에 따른 단계별 학습이 가능하여야 한다.
- 파) 문제풀이 모드(Quiz Mode) : 구조물 식별 및 명칭 확인을 위한 문제풀이 기능을 제공하여 자기주도 학습 및 학습 성취도 평가가 가능하여야 한다.
- 하) 산모 및 태아(Mother & Fetus) : 임신 과정 및 태아의 발달 단계를 3차원 콘텐츠로 제공하여야 한다.
- 거) 실제 해부학 사진 및 3D 스캔 이미지 : 실제 Cadaver 사진과 고해상도 3D 스캔 데이터를 함께 제공하여 디지털 모델과 실제 해부학 구조를 비교·학습할 수 있어야 한다.
- 너) 다국어 지원 : 한국어, 영어를 포함한 다국어 콘텐츠를 제공하여야 한다.
- 더) 남성 및 여성 모델 제공 : 남녀 해부학 모델을 모두 제공하여 성별에 따른 해부학적 차이를 학습할 수 있어야 한다.
- 러) 실시간 3D 상호작용 : 구조물의 확대·축소, 회전, 이동, 분리, 투명도 조절 등 실시간 조작 기능을 지원하여야 한다.
- 머) VR 기반 몰입형 학습 : VR 환경에서 인체 구조를 자유롭게 탐색하고 공간지각능력을 향상시킬 수 있어야 한다.

2) 해부학 가상현실장치

- 가) 독립형(Standalone) VR HMD 방식으로 별도의 고사양 PC 없이 구동 가능
- 나) Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 이상의 프로세서 탑재
- 다) 양안 2,064 × 2,208 이상의 고해상도 LCD 디스플레이 제공
- 라) 90~120Hz 가변 주사율 지원
- 마) Inside-Out Tracking을 위한 외부 카메라 4개 이상 탑재
- 바) 양손 모션 컨트롤러 지원
- 사) 5,000mAh 이상의 내장 배터리
- 아) 저장공간 128GB 이상
- 자) 메모리(RAM) 6GB 이상

- 차) USB Type-C 충전 및 데이터 통신 지원
- 카) Wi-Fi 및 Bluetooth 지원
- 타) 무게 515g 이하
- 파) 크기 260 × 98 × 192mm 이하

다. 구성

- 1) 고해상도 3D VR 디지털 해부학 데이터베이스 : 1식
- 2) VR Head Mount Display : 1대
- 3) VR Controller : 1세트
- 4) VR Connector : 1대

